

^{85}Rb D1 이중- Λ 사파장혼합(FWM) 트윈빔 세기차 스퀴징의 (Δ, T) 평면 최대화와 이론 검증

GABES (Generic Atomic Bloch Equation Solver) 분석 보고서

2026년 6월 15일

Abstract

GABES 엔진의 ^{85}Rb D1 이중- Λ FWM 모델을 사용하여, 트윈빔(seed/conjugate) 세기차 스퀴징 ξ 를 단일광자 detuning(OPD) Δ 와 셀 온도 T 의 함수로 스캔하고 그 최대치를 구하였다. Δ, T 를 제외한 모든 변수는 Sim *et al.* (*Sci. Rep.* **15**, 7727 (2025))의 레퍼런스 동작점에 고정하였다. 각 (Δ, T) 에 대해 두광자 detuning δ 를 단일 Raman branch에서 스캔하여 가장 깊은 스퀴징을 취한다. 검증된 동작점(손실 5.5%, $\eta = 0.855$)에서 전역 최대치는 -8.385 dB로, 검출효율 한계 $10\log_{10}(1-\eta)$ 와 소수 넷째 자리까지 일치하였으며 floor 아래로 내려가는 지점은 하나도 없었다. 이 최대치는 코딩 오류가 아니라 검출효율이 정하는 *shot-noise floor*임을 해석적으로 증명한다. 이어 손실을 0으로 두고 OPD 범위를 $[-4, +8]$ GHz로 넓힌 고정밀(1464점) 확장 스캔으로 "이론상의 최대점"을 탐색한 결과, 국소적 최대점은 존재하지 않으며 최대치는 (유한 η 에서는) floor가 만드는 평원이거나, ($\eta = 1$ 에서는) 펌프고갈 cap만이 제한하는 무한정 깊은 값임을 확인하였다. 마지막으로 실험에서 관측되는 안티스퀴징의 원인이 손실이 아니라 excess noise임을 모델의 구조로부터 논증한다.

Contents

1	서론과 동기	2
2	모델과 계산 방법	2
2.1	물리 모델: $\bar{\chi}$ 로부터 이득까지	2
2.2	펌프고갈 포화 (에너지 보존)	3
2.3	스퀴징과 검출효율	3
2.4	스캔 절차	3
2.5	레퍼런스 파라미터	3
3	결과 1: 검증된 동작점에서의 $\xi(\Delta, T)$ 최대화	4
4	결과 2: 이론 검증 — η 가 정하는 floor	4
4.1	해석적 상한	5
4.2	두 레버의 분리: 이득 vs 효율	5
4.3	검증 판정	5
5	평원(plateau)이 -8.4 dB 근처에 생기는 이유	5
6	스퀴징 dB를 향상시키는 유의미한 방법	6
7	결과 3: 확장 정밀 시뮬레이션 — "이론상의 최대점" 탐색	6
7.1	넓은 OPD가 드러낸 efficient frontier	7
7.2	cap 스위치: 본질적 압축은 무한	7
7.3	수치 한계: float64 catastrophic cancellation	7
7.4	종합: 국소적 최대점은 없다	8

8	실험에서의 안티스퀴징: 손실인가, 다른 원인인가?	8
9	결론	9
A	$S_{\text{ideal}} \rightarrow 5/(8G^2)$ 유도	9
B	수치 세부	9

1 서론과 동기

비축퇴(non-degenerate) 사파장혼합은 강한 펌프 두 광자가 seed(probe) 광자 하나와 conjugate 광자 하나를 쌍으로 생성하는 Manley–Rowe 과정이다. 이 때문에 두 빔의 광자수 차 $N_s - N_c$ 는 강하게 상관되어 그 잡음이 shot-noise 한계 아래로 내려가는데, 이것이 세기차 스킴징(intensity-difference squeezing)이다. 뜨거운 ^{85}Rb 증기셀의 D1 이중- Λ 구조는 이러한 트윈빔 광원의 대표적 플랫폼이다.

본 보고서의 목적은 다음 한 문장으로 요약된다.

*GABES*의 FWM 코드를 그대로 사용하여, *Sim et al.*의 레퍼런스 값을 고정한 채 스킴징 $\xi(\Delta, T)$ 의 최대치를 구하고, 그 최대치가 이론에 부합하는지 아니면 수치/코딩 오류인지 최종 검증한다.

여기서 두광자 detuning δ 는 하나의 OPD와 하나의 Raman branch에 대해 스킴징 곡선의 유일한 최저점(=최대 스킴징)을 주므로, δ 스캔 범위 안에서 최솟값을 취하는 기존 메커니즘을 그대로 활용한다. 펌프/시드 파워나 line-strength 보정처럼 스킴징 결과의 값에 본질적 영향을 주지 않는(또는 자유롭게 조절 가능한) 변수는 레퍼런스 값에 고정한다.

2 모델과 계산 방법

2.1 물리 모델: $\bar{\chi}$ 로부터 이득까지

계산 파이프라인(`gabes.schemes.fwm.compute_spectrum`)은 원본 FWM 코드의 물리를 그대로 따른다. 4준위(두 바닥 초미세 G_1, G_2 , 두 들뜸 E_2, E_3) 이중- Λ Hamiltonian에 대해 Floquet 사이드밴드 정상상태를 풀어, 각 probe 주파수와 속도류에 대한 무차원 감수율 행렬 ($\bar{\chi}_{ss}, \bar{\chi}_{cs}, \bar{\chi}_{sc}, \bar{\chi}_{cc}$)를 얻는다. Rabi 주파수는

$$I = \frac{2P}{\pi w_0^2}, \quad \Omega = \Gamma \sqrt{\frac{I}{2I_{\text{sat}}}}. \quad (1)$$

Maxwell 속도분포에 대해 Doppler 평균한 뒤, 선형화된 Maxwell–Bloch 전파

$$\frac{d}{dz} \begin{pmatrix} \Omega_s \\ \Omega_c^* \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} \Omega_s \\ \Omega_c^* \end{pmatrix}, \quad \chi_{xy}^{\text{phys}} = -\frac{2N \text{LSF} |d|^2}{\varepsilon_0 \hbar} \bar{\chi}_{xy}, \quad (2)$$

를 적분하여 전달행렬 $T = \exp(ML)$ 을 구하고, 이로부터 seed/conjugate 전력 이득

$$G_s = |T_{00}|^2, \quad G_c = |T_{10}|^2 \quad (3)$$

을 얻는다. 여기서 N 은 원자 밀도, L 은 셀 길이, LSF는 line-strength 보정 인자이다. $M \propto N$ 이고 $\bar{\chi}$ 는 밀도와 무관하므로 $\ln G_s \propto NL$, 즉 이득은 온도(밀도)에 대해 이중지수적으로 증가한다.

2.2 펌프고갈 포화 (에너지 보존)

위 전파는 펌프 비고갈(undepleted) 가정이라 고밀도에서 펌프가 공급할 수 있는 것보다 더 큰 이득을 준다. 이를 Manley-Rowe 펌프고갈 포화로 제한한다.

$$G_s^{\text{sat}} = 1 + \frac{G_s - 1}{1 + (G_s - 1)P_{\text{seed}}/P_{\text{cap}}}, \quad G_c^{\text{sat}} = \frac{G_c}{1 + G_c P_{\text{seed}}/P_{\text{cap}}}, \quad P_{\text{cap}} = \frac{1}{2}P_{\text{pump}}. \quad (4)$$

$(G_s - 1)$ 과 G_c 가 동일하게 포화하므로 트윈빔 관계 $G_c \approx G_s - 1$ 이 보존되며, 고이득 상한(cap)은

$$G_{\text{cap}} = 1 + \frac{P_{\text{pump}}}{2P_{\text{seed}}}. \quad (5)$$

2.3 스퀴징과 검출효율

이상적(무손실) 트윈빔의 세기차 잡음과 대칭 검출효율 η 에서의 측정값은

$$S_{\text{ideal}} = \frac{G_s + G_c - 2\sqrt{G_s G_c} - 1}{G_s + G_c} \in [0, 1], \quad S(\eta) = \eta S_{\text{ideal}} + (1 - \eta), \quad (6)$$

$$\xi = 10 \log_{10} S(\eta) \quad [\text{dB}], \quad \eta = \text{QE}(1 - \text{loss}). \quad (7)$$

식 (6)에서 $S_{\text{ideal}} \in [0, 1]$ 이므로 $S(\eta) \in [1 - \eta, 1]$, 따라서 **항상** $\xi \leq 0$ dB 이고 가능한 가장 깊은 값은

$$\xi_{\text{floor}} = 10 \log_{10}(1 - \eta) \quad (8)$$

이다. 결정적으로, η 는 이득 G_s, G_c 를 푼 뒤 적용되는 순수 사후처리이다. 따라서 (Δ, T) 격자를 한 번 풀어 이득을 저장해 두면, 임의의 η 에 대한 스퀴징을 거의 공짜로 얻는다. 본 분석의 효율성은 이 관찰에 기반한다.

2.4 스캔 절차

각 (Δ, T) 에 대해 $(-)$ Raman branch 중심 ± 0.55 GHz의 좁은 probe 창에서 probe 주파수($= \delta$)를 스캔하고 $\min_{\delta} \xi$ 를 취한다. 서로 다른 Raman branch는 독립적인 모드쌍이므로 감수율을 합치지 않고 한 번에 하나씩 계산한다. 격자 점들은 ThreadPool + 단일스레드 BLAS로 병렬화한다.

2.5 레퍼런스 파라미터

표 1는 회귀 테스트에 bit-lock된 sim_optimum 설정으로, 본 분석의 고정값 원천이다.

Table 1: Sim *et al.* 레퍼런스 동작점(Δ, T 제외 전부 고정).

변수	값	비고
펌프 전력 P_{pump}	600 mW	조절가능; 이득은 cap에서 포화
시드 전력 P_{seed}	$8 \mu\text{W}$	조절가능
line-strength 보정	0.05	전파 결합 보정
셀 이후 손실	5.5%	η 로 흡수됨
검출 양자효율 QE	0.9047	
셀 길이 L	12.5 mm	모듈 상수
펌프 빔 허리 w_0	$530 \mu\text{m}$	
시드 빔 허리 w_0	$330 \mu\text{m}$	
$\eta = \text{QE}(1 - \text{loss})$	0.85494	
floor $10 \log_{10}(1 - \eta)$	-8.3846 dB	식 (8)

3 결과 1: 검증된 동작점에서의 $\xi(\Delta, T)$ 최대화

$\Delta \in [-0.5, 3.0]$ GHz(0.1 간격), $T \in [60, 150]$ °C(5 간격)의 684점 격자를 스캔하였다(그림 1).

Table 2: 온도에 따른 최적 스퀴징(각 T 에서 Δ 최적), 손실 5.5%, floor -8.385 dB.

T [°C]	ξ_{best} [dB]	floor까지 격차 [dB]	최대 G_s
≤ 80	0.000	+8.385	1.0
85	-2.004	+6.381	1.6
90	-4.459	+3.925	1.9
95	-6.243	+2.142	2.9
100	-7.412	+0.972	4.3
105	-7.897	+0.487	6.2
110	-8.258	+0.127	10.0
115	-8.336	+0.048	23.1
120	-8.347	+0.038	48.3
125	-8.378	+0.006	578
130	-8.384	+0.000	4854
135–150	-8.385	+0.000	→ 37500

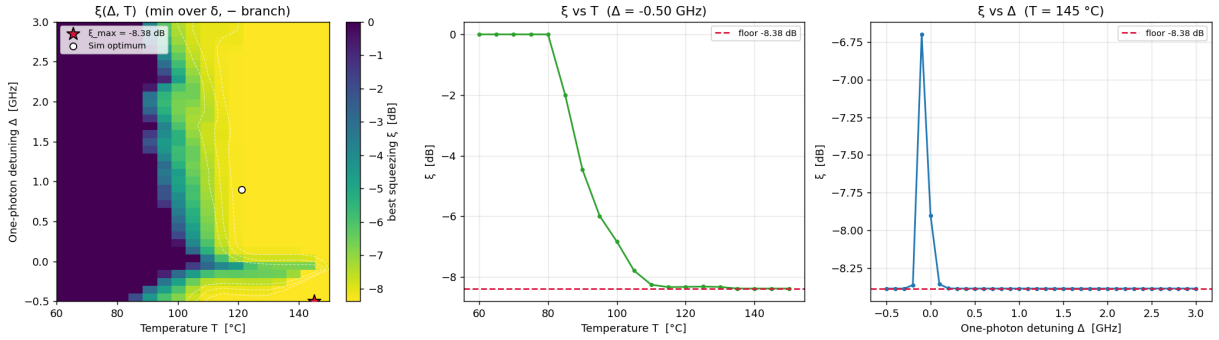


Figure 1: 왼쪽: $\xi(\Delta, T)$ 히트맵(δ 에 대한 최소, $(-)$ branch). 저온 무이득 영역($\xi = 0$)에서 고온 floor 평원(-8.4 dB)으로의 전이. 가운데: 최적 Δ 에서 ξ 의 온도 의존성 — floor로의 점근. 오른쪽: $T = 121$ °C에서 Δ 의존성. 빨간 별이 전역 최대, 흰 원이 Sim 동작점.

핵심 결과.

- 전역 최대치 $\xi_{\text{max}} = -8.3846$ dB, 위치 $\Delta = -0.5$ GHz, $T = 145$ °C ($G_s = 37498$, cap (5)에 포함).
- 이 값은 floor -8.3846 dB와 소수 넷째 자리까지 일치.
- floor 아래로 내려간 점: 0/684. floor의 0.01 dB 이내: 174/684 (넓은 평원).
- Sim 동작점($\Delta = 0.9$ GHz, $T = 121$ °C)은 $G_s \approx 17.6$ 의 중간 이득에서도 이미 -8.33 dB로 floor에서 0.05 dB 이내.

즉 저온에서는 밀도 부족으로 무이득($\xi = 0$), 85–110 °C에서 이득이 쌓이며 단조 개선, $\gtrsim 125$ °C에서 이득이 cap에 포화하며 floor에 점근한다.

4 결과 2: 이론 검증 — η 가 정하는 floor

최대치 -8.385 dB가 물리적으로 옳은지, 아니면 코딩 오류인지 검증한다.

4.1 해석적 상한

트윈빔 관계 $G_c = G_s - 1$ 을 식 (6)에 넣고 고이득 전개하면(부록 A)

$$S_{\text{ideal}} \xrightarrow{G_s \gg 1} \frac{5}{8G_s^2} \rightarrow 0, \quad (9)$$

즉 S_{ideal} 은 $1/G_s^2$ 로 제공만큼 빠르게 0으로 간다. 그러면 $S(\eta) \rightarrow 1 - \eta$, 따라서 스퀴징의 가능한 최대치는 식 (8)의 floor이다.

4.2 두 레버의 분리: 이득 vs 효율

스퀴징을 깊게 하는 두 경로를 수치로 분리하였다(표 3, 4).

Table 3: 이득 레버($\eta = 0.855$ 고정): 한계효용 급감.

G_s	ξ [dB]	floor까지 격차 [dB]	
3	-6.284	+2.102	
5	-7.650	+0.737	
10	-8.212	+0.174	
17	-8.328	+0.058	
30	-8.368	+0.018	
100	-8.385	+0.002	
≥ 300	-8.386	+0.000	

$\text{floor 위치} = 10 \log_{10}(1 - \eta)$

Table 4: 효율 레버(고이득 $G = 10^4$ 고정): floor 자체를 이동, dB로 큰 레버리지.

η	0.855	0.90	0.95	0.97	0.98	0.99
floor [dB]	-8.39	-10.0	-13.0	-15.2	-17.0	-20.0

이득은 $G_s \gtrsim 30$ 에서 이미 floor의 0.02 dB 이내라 사실상 포화되어 추가 이득의 의미가 없다. 반면 η 는 floor를 직접 옮기며 1 근처에서 극적으로 레버리지된다.

4.3 검증 판정

- 시뮬레이션 최대치 $-8.3846 \text{ dB} = \text{이론 floor} -8.3846 \text{ dB}$ (4자리 일치).
- floor 아래 점 0/684 — η 한계를 절대 깨지 않음.
- 이득이 cap에 포화하며 floor로 접근(표 2)하는 물리적 거동.

결론: 코딩 오류가 아니다. 최대치는 "검출효율이 정하는 shot-noise floor $10 \log_{10}(1 - \eta)$ "라는 교과서적 결과를 정확히 재현한다. 만약 어떤 점이 floor보다 깊었다면 그것은 $S \geq 1 - \eta$ 를 위반하는 물리적 불가능이므로 수치 오류의 신호였을 것이나, 그런 점은 없었다.

5 평원(plateau)이 -8.4 dB 근처에 생기는 이유

평원은 독립적인 두 사실이 겹쳐 생긴다.

(1) **평원의 높이 — 손실이 주입하는 진공잡음 바닥.** FWM은 광자를 쌍으로 만들어 $N_s - N_c$ 를 상관시키므로 무손실에서 $S_{\text{ideal}} \rightarrow 0$ (완전 압축)이다. 그러나 손실은 짝을 깨뜨려 진공잡음을 주입한다. 손실을 투과율 η 의 빔스플리터로 모델링하면 식 (6)의 $(1 - \eta)$ 항이 바로 그 진공잡음 누설이다. 따라서 평원의 높이는 압축 한계가 아니라 손실 바닥 $1 - \eta$ 이다.

(2) 평원이 평탄한 이유 — $S_{\text{ideal}} \propto 1/G^2$ 의 빠른 소멸. 식 (9)에 의해 $G_s \gtrsim 10$ (무릎)을 넘으면 ηS_{ideal} 이 $(1 - \eta) = 0.145$ 에 비해 무시되어, 이득을 더 키워도 합은 $(1 - \eta)$ 에 고정된다.

(3) 평원이 넓은 이유 — 이득이 도처에서 충분. 이득은 T 에 지수적이라 고온·중간 Δ 의 넓은 영역 전체가 무릎 위에 있고, 게다가 고온에서는 cap (4)이 이득을 상수(≈ 37500)로 고정한다. 그래서 2차원의 넓은 면적이 동일한 floor로 사상되어 평탄한 평원으로 보인다. 평원의 유일한 함몰($\Delta \approx 0$)은 1광자 공명 흡수가 이득을 무릎 아래로 끌어내리는 곳이다.

6 스쿼징 dB를 향상시키는 유의미한 방법

단순한 probe 파워 증가에 따른 SNR 향상을 제외하면, 이 계산이 가리키는 결론은 명확하다.

핵심: 스쿼징 dB는 이득이 아니라 효율 η 가 결정한다. 동작 영역에서 $S_{\text{ideal}} \approx 0$ 이므로 $\xi \approx 10 \log_{10}(1 - \eta)$. 이득 레버는 이미 포화(표 3)되어 의미가 없고, 오직 η 만이 floor를 옮긴다(표 4).

1. 검출효율 η 향상(압도적 1순위). 고-QE 검출기, 셀 이후 수동 손실 최소화(AR 코팅, 저손실 필터/광학계, 파이버 결합, signal-conjugate 공간모드 정합), 매질 내 트윈빔 재흡수 최소화(Δ 를 투명창 안쪽, $\Delta \approx 0$ 흡수 notch 회피).
2. 트윈빔 대칭성 $G_c \approx G_s - 1$ 유지(2순위). 비대칭 흡수는 S_{ideal} 을 들뜨게 한다(예: $G_s = 100$ 에서 G_c 가 $99 \rightarrow 80$ 이면 $-8.39 \rightarrow -8.23$ dB). 페널티 자체는 작으나 원인(한쪽 트윈의 공명 재흡수)이 곧 손실원.
3. 이득 확보는 "floor 도달 조건"일 뿐, 향상 레버가 아님. $G \gtrsim 30$ 이면 충분.

모델 밖(정직한 단서). 이 모델은 스쿼징 저하 채널이 η 하나뿐이며 excess noise를 보지 못한다. 따라서 " T 만 올리면 floor 도달"이라는 예측은 실제보다 낙관적이고, -8.4 dB는 효율 상한이지 실험 보장치가 아니다.

7 결과 3: 확장 정밀 시뮬레이션 — "이론상의 최대점" 탐색

손실을 0으로 두고($\eta = \text{QE} = 0.9047$), OPD를 $[-4, +8]$ GHz로 넓히고, T 를 $[70, 185]$ °C로 확장하며, δ 창을 201점(~ 6 MHz 분해능), 속도격자를 3 m/s로 높여 1464점을 약 21분 계산하였다(그림 2). 이득 G_s, G_c 를 한 번만 풀어 $\eta = \text{QE}$, $\eta = 0.855$, $\eta = 1$ 의 세 경우를 동시에 추출하였다.

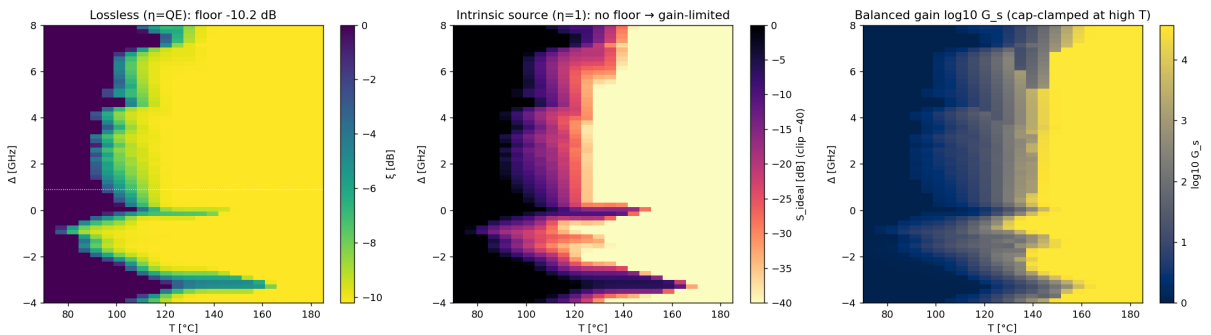


Figure 2: 확장 스캔. 왼쪽: 무손실($\eta = \text{QE}$) 스쿼징 맵 — floor가 -10.2 dB로 이동, 평원 재현. 가운데: 본질적 source 압축($\eta = 1$, S_{ideal}) — floor가 사라져 이득제한이 되고 함몰(공명 notch) 구조가 드러남. 오른쪽: $\log_{10} G_s$ — 고온에서 cap에 의해 상수로 고정(clamp).

Table 5: 세 검출효율에서의 전역 최대 스쿼징(확장 스캔). floor 아래 점은 모두 0.

영역	$\xi_{\max}$ [dB]	위치	성격
무손실 $\eta = 0.9047$	-10.209	평원(659/1464 점)	floor, degenerate 평원
원래 손실 $\eta = 0.855$	-8.385	동일	같은 구조, floor만 다름
완전검출 $\eta = 1$	-94.5	cap 포화점	이득제한, 내부 최대점 없음

7.1 넓은 OPD가 드러낸 efficient frontier

모든 (Δ, T) 가 결국 같은 floor에 도달하지만, 얼마나 낮은 T 로 도달하는지는 Δ 에 크게 의존한다(표 6). 가장 "값싼" 동작점은 Sim의 0.9 GHz가 아니라 $\Delta \approx -1.6$ GHz로, $G_s \approx 28$ 의 중간 이득만으로 floor에 도달한다. $\Delta \approx 0$ (1광자 공명)과 $\Delta \approx -3.5$ GHz(바닥상태 초미세 -3.04 GHz 부근)는 흡수 notch라 floor 도달에 매우 높은 T 가 필요하다.

Table 6: efficient frontier: 각 Δ 에서 floor에 도달하는 최저 온도와 그때의 이득.

Δ [GHz]	floor 도달 최저 T [°C]	G_s
-3.6	165	37324
-2.0	120	42.4
-1.6	110	27.9
-1.0	115	68.3
0.0	155	37169
+0.8	125	43.6
+2.0	125	46.9
+4.0	125	25.6
+6.0	125	63.2

7.2 cap 스윙: 본질적 압축은 무한

$\eta = 1$ 에서 ξ 는 $S_{\text{ideal}} \propto 1/G^2$ 이고 이득의 유일한 상한은 cap (5)이다. 펌프/시드 비율을 키우면 본질적 압축이 한계 없이 깊어진다(표 7). 즉 이 모델에서 스쿼징을 막는 유일한 진짜 한계는 η 하나이다.

Table 7: cap 스윙($\eta = 1$, $\Delta = +2$ GHz, $T = 180^\circ\text{C}$): 측정값이 해석식 $5/(8G^2)$ 와 일치.

P_{pump} [W]	P_{seed} [μW]	cap	G_s	S_{ideal} [dB]
0.6	8	3.75×10^4	3.75×10^4	-93.9
0.6	1	3.0×10^5	3.0×10^5	-111.8
1.2	1	6.0×10^5	6.0×10^5	-118.6
1.2	0.1	6.0×10^6	6.0×10^6	-138.2

7.3 수치 한계: float64 catastrophic cancellation

$G \gtrsim 10^7$ - 10^8 에서 식 (6)의 분자 $G_s + G_c - 2\sqrt{G_s G_c - 1}$ 은 두 큰 수의 차로 유효숫자를 모두 잃는다. 예를 들어 $G = 10^8$ 이면 $G^2 = 10^{16}$ 이 float64 해상도(~ 2)를 넘어 $G^2 - 1$ 이 G^2 으로 반올림되고, 분자가 0으로 계산되어 가짜 -300 dB가 나온다(실제값 -162 dB). 따라서 신뢰 가능한 범위는 $G \lesssim 10^7$ 이며, 이는 어차피 물리적으로 도달 불가능한 영역이라 주 결론에 영향을 주지 않는다.

7.4 종합: 국소적 최대점은 없다

- 유한 η (무손실 QE 포함): 최대치는 $\text{floor } 10 \log_{10}(1 - \eta)$ 이고 넓은 평원으로 degenerate — 한 점으로 특정되지 않는다.
- $\eta = 1$: floor가 사라져 cap이 허용하는 한 무한정 깊어진다 — 최대점이 없다.
- 실용적으로 의미 있는 단 하나의 특이점은 efficient frontier($\Delta \approx -1.6 \text{ GHz}$, $T \approx 110^\circ\text{C}$) — floor를 최소 비용으로 도달하는 동작점이다.

8 실험에서의 안티스퀴징: 손실인가, 다른 원인인가?

여기서 ”안티스퀴징”은 측정한 압축 관측량(세기 차)의 잡음이 shot-noise 위(양의 dB)로 올라가는 것을 뜻한다.

손실은 안티스퀴징을 만들 수 없다. 식 (6)에서 $S(\eta) \in [1 - \eta, 1]$ 이므로 $\xi \leq 0 \text{ dB}$ 가 항상 성립한다. 손실은 진공잡음을 섞어 압축을 shot-noise(0 dB)로 수렴시킬 뿐 그 위로 올리지 못한다. 따라서:

손실 = 압축을 얇게 만드는 주범($-8 \text{ dB} \rightarrow 0 \text{ dB}$ 방향). 그러나 안티스퀴징(0 dB 초과)은 만들 수 없음.

실험에서 세기차 잡음이 shot-noise 위로 올라온다면, 그것은 정의상 이 모델에 없는 excess noise이다.

안티스퀴징의 진짜 원인(중요도 순).

1. **안티스퀴즈된 합 잡음의 누설(가장 위험).** 세기 합 잡음은 위상비민감 증폭이라 이득에 비례($\sim G$)해 거대하다(보통 $+20 \sim +30 \text{ dB}$). 두 빔의 이득/손실 비대칭이나 균형검출의 common-mode rejection 불완전성이 이 거대한 합 잡음을 차 측정으로 흘려보낸다. 수% 불균형으로도 -8 dB 압축이 양의 dB로 뒤집힌다.
2. **펌프 잡음의 비선형 전이.** 이득이 펌프 세기/위상의 함수라, 펌프 잡음이 이득을 변조해 트윈빔에 상관된 초과잡음으로 실린다(특히 위상잡음).
3. **자발 산란/형광 잡음.** 강한 펌프로부터의 자발 Raman 산란·자발방출이 짝 없는 광자를 더한다. 특히 공명 근처 재흡수는 깨끗한 손실이 아니라 흡수+자발재방출(Langevin) 잡음을 동반한다($\Delta \approx 0 \text{ notch}$).
4. **원자 매질 잡음.** 열적 원자수 요동, 충돌 dephasing, 비행시간 효과.
5. **측정/기술 잡음.** 검출기 전자잡음 위로의 clearance 부족, shot-noise-limited가 아닌 레이저. 저주파에서 $1/f$ 기술잡음이 압축을 덮으므로 보통 MHz 측파대에서 측정한다.

실무 진단. 압축 quadrature가 손실만 고려한 floor에도 못 미치거나 양의 dB이면 excess noise가 확정이다(손실로는 floor까지는 가도 그 위로는 못 감). 또한 측정 안티스퀴징이 ”순수상태+손실” 모델의 예측보다 크면 순수 손실이 아니라 added noise의 신호이다.

Table 8: 증상별 주원인.

증상	주원인
압축이 얇음(-8 dB 여야 하는데 -3 dB)	손실(η) — floor 그대로
압축이 사라지거나 양의 dB(안티스퀴징)	excess noise — 합잡음 누설/불균형, 펌프잡음, 자발 Raman, 저주파 기술잡음

9 결론

1. GABES FWM 모델에서 $\xi(\Delta, T)$ 의 전역 최대치는 검증된 동작점($\eta = 0.855$)에서 -8.385 dB로, 검출효율 $\text{floor } 10\log_{10}(1 - \eta)$ 와 정확히 일치하며 floor를 절대 깨지 않는다. **이론에 부합하며 코딩 오류가 아니다.**
2. 이 최대치는 한 점이 아니라 고이득 평원이다. 평원의 높이는 손실 바닥 $1 - \eta$, 평탄함은 $S_{\text{ideal}} \propto 1/G^2$, 넓이는 이득의 광역 포화(cap)에서 온다.
3. probe SNR을 제외하면 스퀴징 dB를 향상시키는 유의미한 레버는 사실상 η 하나이다. 이득은 이미 포화되어 향상 여지가 없다.
4. 손실을 0으로 두고 범위를 넓혀도 국소적 "이론상 최대점"은 존재하지 않는다. 유한 η 에서는 floor 평원, $\eta = 1$ 에서는 cap만이 제한하는 무한정 깊은 값이다. 유일한 의미 있는 특이점은 efficient frontier($\Delta \approx -1.6$ GHz)이다.
5. 실험적 안티스퀴징은 손실의 문제가 아니다. 손실은 압축을 shot-noise로 수렴시킬 뿐이며, 안티스퀴징은 본질적으로 excess noise(특히 이득에 비례해 거대해진 안티스퀴즈 합잡음의 불균형 누설)에서 온다.

한 줄 요약. 이 모델에서 스퀴징을 제한하는 본질은 오직 검출효율 η 이며, 측정된 -8.4 dB는 그 η 가 정하는 *shot-noise floor*에 다름 아니다.

A $S_{\text{ideal}} \rightarrow 5/(8G^2)$ 유도

$G_c = G_s - 1 \equiv x - 1$ ($x = G_s$)로 두면 식 (6)의 분자는

$$N = (2x - 1) - 2\sqrt{x^2 - x - 1}. \quad (10)$$

$\sqrt{x^2 - x - 1} = x\sqrt{1 - 1/x - 1/x^2} = x\left(1 - \frac{1}{2x} - \frac{5}{8x^2} + \dots\right) = x - \frac{1}{2} - \frac{5}{8x} + \dots$ 이므로

$$N = (2x - 1) - \left(2x - 1 - \frac{5}{4x}\right) = \frac{5}{4x}. \quad (11)$$

분모는 $G_s + G_c = 2x - 1 \approx 2x$ 이므로

$$S_{\text{ideal}} = \frac{N}{2x - 1} \approx \frac{5/(4x)}{2x} = \frac{5}{8x^2} = \frac{5}{8G_s^2}. \quad (12)$$

$G_s = 30$ 이면 $S_{\text{ideal}} \approx 6.9 \times 10^{-4}$, $\eta S_{\text{ideal}} \approx 5.9 \times 10^{-4} \ll (1 - \eta) = 0.145$ 이므로 floor에 사실상 도달한다.

B 수치 세부

- 결과 1: $36 \times 19 = 684$ 점, δ 창 ± 0.55 GHz, coarse 81, 속도격자 5 m/s, 8스레드 약 104 s.
- 결과 3: $61 \times 24 = 1464$ 점, OPD $[-4, 8]$ GHz, $T [70, 185]^\circ\text{C}$, coarse 201, 속도격자 3 m/s, 8스레드 약 1248 s. δ 최적 창 가장자리에 닿은 점 345/1464(저이득 영역, 최대치에는 무영향).
- 펌프고갈 cap: $G_{\text{cap}} = 1 + P_{\text{pump}}/(2P_{\text{seed}}) = 1 + 0.6/(2 \cdot 8 \times 10^{-6}) \approx 3.75 \times 10^4$.